كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 11

الصف 11 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 11، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

مسودة: يراجعها معلم قبل الاستعمال.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-LS1-5, HS-LS1-6, HS-LS1-7, HS-LS2-3, HS-LS2-4, HS-LS2-5, HS-LS2-6, HS-LS2-7

مثال محلول

في سلسلة غذائية في القرم تلتقط المنتجات 40000 كيلوجول من طاقة ضوء الشمس. السلسلة هي: أوراق القرم والطحالب، ثم القواقع، ثم السلطعونات، ثم مالك الحزين. ينتقل نحو 10 بالمئة من الطاقة في كل خطوة. كم من الطاقة يصل إلى مالك الحزين، وماذا يحدث للبقية؟

1. هناك ثلاث عمليات انتقال: من المنتجات إلى القواقع، ومن القواقع إلى السلطعونات، ومن السلطعونات إلى مالك الحزين.
2. من المنتجات إلى القواقع: 10 بالمئة من 40000 = 4000 كيلوجول.
3. من القواقع إلى السلطعونات: 10 بالمئة من 4000 = 400 كيلوجول.
4. من السلطعونات إلى مالك الحزين: 10 بالمئة من 400 = 40 كيلوجول.
5. تستعمل الكائنات الحية بقية الطاقة في التنفس الخلوي للحركة والنمو والبقاء حية، ويتحول معظمها إلى طاقة حرارية تنطلق إلى المحيط.

يصل 40 كيلوجول إلى مالك الحزين؛ والبقية تُستعمل في التنفس الخلوي أو تضيع على شكل حرارة.

الأسئلة

1. اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة للبناء الضوئي. بأي شكل تُخزَّن الطاقة بعد ذلك؟

---

2. التنفس الهوائي هو C6H12O6 + 6O2 ينتج 6CO2 + 6H2O + طاقة. عُدّ ذرات الأكسجين في جانبي المعادلة. ماذا يبين جوابك عن المادة؟

---

3. في نظام بيئي تلتقط المنتجات 60000 كيلوجول من الطاقة. إذا انتقل نحو 10 بالمئة في كل خطوة، فكم من الطاقة يتوافر للمستهلكات الثانوية (بعد خطوتين)؟

---

4. تحتاج مجموعة من المستهلكات الثانوية إلى 200 كيلوجول من الطاقة على شكل غذاء. ينتقل نحو 10 بالمئة في كل خطوة. كم من الطاقة يجب أن تلتقطها المنتجات لدعمها؟ ولماذا يحدّ ذلك من عدد المفترسات في القمة؟

---

5. فسّر لماذا يحرر التنفس الخلوي الطاقة، مستعينًا بفكرتي تكسّر الروابط وتكوّن الروابط.

---

6. تصنع شجرة القرم الجلوكوز بالبناء الضوئي، لكنها تحتاج أيضًا إلى البروتينات. اشرح كيف يمكن للشجرة أن تصنع البروتينات من الجلوكوز.

---

7. صف عمليتين تنقلان الكربون من الكائنات الحية أو الوقود إلى الغلاف الجوي، وعملية واحدة تزيله من الغلاف الجوي.

---

8. تخزّن غابات القرم كميات كبيرة من الكربون في خشبها وجذورها والطين حولها. فسّر لماذا قد يؤدي قطع غابة قرم إلى إضافة ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.

---

9. وجد مسح لمنطقة ساحلية 80 نوعًا من الكائنات الحية. وبعد عشر سنوات، وبعد بناء جديد على الساحل، وجد مسح آخر 60 نوعًا. ما النسبة المئوية للأنواع التي فُقدت؟ اذكر نشاطًا بشريًا واحدًا يمكن أن يقلل التنوع الحيوي.

---

10. اختفى المها العربي من البرية يومًا ثم جرى تكاثره في محميات ثم أُعيد إلى موطنه. اذكر سببين يجعلان المحميات وبرامج التكاثر تساعد على حفظ نوع ما.

---

11. في بحيرة، أُزيل بالصيد الجائر سمك يأكل حيوانات صغيرة تتغذى على النباتات. تنبأ بما يحدث للحيوانات الصغيرة ثم للطحالب، وفسّر السبب.

---

12. تخطط بلدة للبناء على ساحل فيه غابة قرم. اقترح خطة تقلل الأثر في التنوع الحيوي، واذكر معيارًا واحدًا تستعمله للحكم على نجاحها.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-ESS2-4, HS-ESS2-6, HS-ESS3-1, HS-ESS3-2, HS-ESS3-3, HS-ESS3-4, HS-ESS3-5

مثال محلول

تنتج محطة تحلية بالتناضح العكسي 120000000 لتر من الماء العذب في اليوم. افترض أن كل شخص في مدينة يستهلك 400 لتر في اليوم. كم شخصًا تستطيع المحطة تزويده بالماء؟ ولماذا تحتاج العملية إلى طاقة كبيرة؟

1. عدد الأشخاص = كمية الماء الكلية ÷ ما يستهلكه الشخص.
2. 120000000 ÷ 400 = 300000 شخص.
3. في التناضح العكسي تدفع مضخات عالية الضغط ماء البحر عبر غشاء يسمح بمرور الماء ويحتجز الملح.
4. الضخ بضغط عالٍ يحتاج إلى كثير من الطاقة الكهربائية.

300000 شخص؛ ويلزم ضغط عالٍ لدفع الماء عبر الغشاء.

الأسئلة

1. صنّف ما يلي إلى مصادر طاقة متجددة وغير متجددة: الشمس، الغاز الطبيعي، الرياح، النفط. اذكر سببًا لكل مجموعة.

---

2. تنتج محطة طاقة شمسية قدرة 100 ميجاواط (100000 كيلوواط) لما يعادل 6 ساعات من الشمس الكاملة في اليوم. يستهلك المنزل 30 كيلوواط ساعة في اليوم. كم منزلًا تقريبًا تزوّد المحطة في اليوم؟

---

3. اذكر ميزة واحدة وعيبًا واحدًا لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، وميزة واحدة وعيبًا واحدًا لتوليدها من الألواح الشمسية.

---

4. اشرح كيف يصنع التناضح العكسي ماءً عذبًا من ماء البحر. اذكر أثرًا محتملًا لإعادة الماء المالح جدًا (المحلول الملحي المركّز) إلى البحر.

---

5. يحتوي ماء البحر في محطة على 40 جرامًا من الملح في كل لتر. تسحب المحطة 1000 لتر وتنتج 400 لتر من الماء العذب، ويبقى كل الملح في الباقي. كم لترًا من المحلول الملحي المركّز يتبقى، وما تركيز الملح فيه بالجرام لكل لتر (لأقرب عدد صحيح)؟

---

6. يحرك حرق الوقود الأحفوري الكربون بين أنظمة الأرض. صف أين كان الكربون قبل الحرق وإلى أين ينتقل بعده، وماذا يحدث عندما يمتص المحيط جزءًا من ثاني أكسيد الكربون الزائد.

---

7. اشرح كيف تسخّن الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان سطح الأرض. ولماذا يلزم وجود بعض التأثير الدفيء للحياة؟

---

8. كانت كمية ثاني أكسيد الكربون في الهواء نحو 280 جزءًا في المليون قبل نمو الصناعة، وهي الآن نحو 420 جزءًا في المليون. ما نسبة الزيادة المئوية؟ اذكر نوعًا من الأدلة يستعمله العلماء لمعرفة الكميات في الماضي.

---

9. عندما يذوب جليد القطب الشمالي ينكشف ماء المحيط الداكن. فسّر لماذا قد يجعل ذلك الاحترار أسرع. ماذا يسمي العلماء هذا النوع من التأثير؟

---

10. لماذا يستعمل العلماء النماذج الحاسوبية للتنبؤ بالمناخ، ولماذا يشغّلونها بعدة سيناريوهات للانبعاثات المستقبلية؟ اذكر نتيجة تحتاج السواحل المنخفضة إلى التخطيط لها.

---

11. يحتوي خزان جوفي على 800 مليون متر مكعب من الماء العذب. يضخ الناس منه 50 مليون متر مكعب في السنة، ولا يتجدد فيه إلا 10 ملايين متر مكعب في السنة. إذا استمر ذلك، فبعد كم سنة يفرغ الخزان؟ اقترح طريقة واحدة لإدارة الماء بصورة أكثر استدامة.

---

12. اقترح طريقتين تستطيع بهما أسرة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنزل أو عند السفر. اشرح لكل منهما كيف تقلل كمية الوقود الأحفوري المحروق.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-PS3-1, HS-PS3-2, HS-PS3-3, HS-PS3-4, HS-PS4-1, HS-PS4-3, HS-PS4-4, HS-PS4-5

مثال محلول

طالب كتلته 50 كجم يصعد درجًا ارتفاعه 4 م في 8 ثوانٍ. استعمل g = 10 نيوتن لكل كجم. كم الشغل الذي يبذله الطالب ضد الجاذبية، وما قدرته؟

1. الشغل = القوة × المسافة. القوة اللازمة للرفع هي الوزن: 500 = 10 × 50 نيوتن.
2. الشغل = 500 نيوتن × 4 م = 2000 جول.
3. القدرة = الشغل ÷ الزمن = 2000 جول ÷ 8 ث = 250 واط.

الشغل 2000 جول؛ والقدرة 250 واط.

الأسئلة

1. تتحرك سيارة كتلتها 1000 كجم بسرعة 20 م في الثانية. استعمل الطاقة الحركية = ½ × الكتلة × السرعة² لإيجاد طاقتها الحركية.

---

2. تُمسك كرة كتلتها 2 كجم على ارتفاع 20 م فوق الأرض (استعمل g = 10 نيوتن لكل كجم). أوجد طاقة الوضع الجاذبية لها. وإذا أُسقطت وأُهملت مقاومة الهواء، فأوجد سرعتها قبل أن تصل إلى الأرض مباشرة.

---

3. يستقبل محرك 500 جول من الطاقة الكهربائية ويعطي 400 جول من طاقة الحركة المفيدة. ما كفاءته، وأين تذهب الطاقة الباقية؟

---

4. كم طاقة حرارية يلزم لتسخين 2 كجم من الماء من 20 °م إلى 70 °م؟ استعمل Q = الكتلة × السعة الحرارية النوعية × التغير في درجة الحرارة، والسعة الحرارية النوعية 4200 جول لكل كجم لكل درجة مئوية.

---

5. سمِّ الطريقة الرئيسة لانتقال الحرارة في كل حالة: (أ) تسخن ملعقة معدنية في كوب كرك ساخن، (ب) يرتفع هواء دافئ فوق طريق حارة، (ج) تشعر بدفء الشمس على وجهك. في أي اتجاه تنتقل الحرارة بين جسمين مختلفين في درجة الحرارة؟

---

6. ترفع مضخة 1000 كجم من الماء مسافة 10 م في 100 ثانية (استعمل g = 10 نيوتن لكل كجم). أوجد الشغل المبذول وقدرة المضخة.

---

7. تبث محطة إذاعية بتردد 100 ميجاهرتز (100000000 هرتز). تنتقل موجات الراديو بسرعة 300000000 م في الثانية. استعمل السرعة = التردد × الطول الموجي لإيجاد الطول الموجي.

---

8. افترض أن مسبار الأمل على بعد 180000000 كم من الأرض. كم تستغرق إشارة راديو منه حتى تصل إلى الأرض؟ ينتقل الضوء وموجات الراديو بسرعة 300000 كم في الثانية. اكتب الجواب بالثواني وبالدقائق.

---

9. يستقبل لوح شمسي مساحته 1.6 م² قدرة ضوء شمس مقدارها 1000 واط على كل متر مربع. كفاءته 20 بالمئة. ما قدرته الكهربائية الخارجة؟

---

10. اشرح بدلالة الفوتونات كيف ينتج اللوح الشمسي تيارًا كهربائيًا.

---

11. تزداد طاقة الفوتون بزيادة تردد الإشعاع. استعمل هذه الفكرة لتفسير لماذا يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تتلف خلايا الجلد ولا تفعل ذلك موجات الراديو.

---

12. ترسل الإشارة الرقمية المعلومات على شكل رمز من 0 و1. كم قيمة مختلفة تمثلها 3 بتات، وكم قيمة تمثلها 8 بتات؟ اذكر سببًا واحدًا لاستعمال الإشارات الرقمية في الهواتف وكابلات الألياف الضوئية.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. $6CO_2 + 6H_2O$، بطاقة الضوء، ينتج $C_6H_{12}O_6 + 6O_2$. تُخزَّن طاقة الضوء على شكل طاقة كيميائية في روابط الجلوكوز.
2. الجانب الأيسر: 6 (في الجلوكوز) + 12 (في $6O_2$) = 18 ذرة أكسجين. الجانب الأيمن: 12 (في $6CO_2$) + 6 = 18 (في $6H_2O$). العددان متساويان لأن الذرات يُعاد ترتيبها ولا تُستحدث ولا تفنى (حفظ المادة).
3. 60000 × 0.1 = 6000 كيلوجول للمستهلكات الأولية، ثم 600 = 0.1 × 6000 كيلوجول للمستهلكات الثانوية.
4. 200 ÷ 0.1 = 2000 كيلوجول للمستهلكات الأولية، ثم 2000 ÷ 0.1 = 20000 كيلوجول للمنتجات. كل خطوة صعودًا تحتاج إلى طاقة أكبر بنحو عشرة أضعاف في الأسفل، لذلك لا يمكن دعم إلا عدد قليل من المفترسات في القمة.
5. يلزم طاقة لكسر الروابط في الجلوكوز والأكسجين، وتتحرر طاقة عندما تتكون الروابط الجديدة في ثاني أكسيد الكربون والماء. الروابط الجديدة تحمل طاقة أقل من القديمة، فيكون هناك تحرر صافٍ للطاقة تستعمله الخلايا لصنع ATP.
6. يوفر الجلوكوز الكربون والهيدروجين والأكسجين. وتمتص الشجرة النيتروجين (مثلًا على شكل نترات مذابة في ماء التربة) وتجمعه مع الذرات القادمة من الجلوكوز لبناء الأحماض الأمينية التي تُربط معًا لتكوّن البروتينات.
7. إلى الغلاف الجوي: التنفس (في النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة)، والتحلل، وحرق الخشب أو الوقود الأحفوري. من الغلاف الجوي: البناء الضوئي (أو الذوبان في مياه المحيط).
8. عند إزالة الأشجار يمكن أن يتحلل الخشب والطين الغني بالكربون أو يُحرق. فيطلق التنفس والتحلل بفعل الكائنات الدقيقة الكربون المخزّن على شكل ثاني أكسيد الكربون، ويبقى عدد أقل من الأشجار لامتصاصه بالبناء الضوئي.
9. الأنواع المفقودة: 80 − 20 = 60 نوعًا. 20 ÷ 80 = 0.25، أي 25 بالمئة. من الأنشطة: فقدان الموائل بسبب البناء، والتلوث، والصيد الجائر، والأنواع الدخيلة.
10. تحافظ المحميات على الموطن والغذاء والماء التي يحتاج إليها النوع وتحدّ من الصيد والإزعاج. وتزيد برامج التكاثر الأعداد وتحافظ على تنوع أكبر في الجينات، فيمكن إطلاق الحيوانات في البرية لإعادة بناء المجموعة.
11. يزداد عدد الحيوانات الصغيرة لأن عدد ما يؤكل منها يقل. ثم تأكل كمية أكبر من الطحالب فتقل كمية الطحالب. إزالة نوع واحد تغيّر أعداد الأنواع الأخرى لأنها مترابطة في الشبكة الغذائية.
12. خطة ممكنة: الإبقاء على شريط محمي من القرم، والبناء بعيدًا عن مناطق حضانة الأسماك، وزراعة شتلات قرم جديدة في مكان آخر. المعايير: عدد الأنواع المحصاة قبل التنفيذ وبعده، أو مساحة القرم المحفوظة، أو جودة الماء المقاسة كل سنة.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. المتجددة: الشمس والرياح، لأنها تتجدد باستمرار بفعل الشمس والغلاف الجوي. غير المتجددة: الغاز الطبيعي والنفط، لأنها تكونت عبر ملايين السنين وتُستهلك أسرع بكثير مما تتكون.
2. الطاقة = 100000 كيلوواط × 6 ساعات = 600000 كيلوواط ساعة. 20000 = 30 ÷ 600000 منزل.
3. الغاز الطبيعي: موثوق في أي وقت ويمكن تشغيله عند الحاجة؛ لكنه يطلق ثاني أكسيد الكربون وإمداداته محدودة. الطاقة الشمسية: لا تطلق ثاني أكسيد الكربون أثناء التوليد والوقود مجاني؛ لكن الإنتاج يتوقف ليلًا ويتأثر بالغيوم والغبار، فيلزم التخزين أو مصدر احتياطي وتُستعمل مساحات واسعة من الأرض.
4. يدفع الضغط العالي ماء البحر عبر غشاء يسمح بمرور الماء ويحتجز معظم الأملاح المذابة. والمحلول الملحي المركّز أشد ملوحة وقد يضر بالحياة البحرية قرب المصرف إذا لم يُخفَّف ويُوزَّع جيدًا.
5. المحلول الملحي المركّز = 1000 − 600 = 400 لتر. كل الملح: 40000 = 40 × 1000 جرام. 40000 ÷ 600 = 66.7، أي نحو 67 جرامًا لكل لتر.

6. كان الكربون مخزنًا في الغلاف الصخري (تحت الأرض على شكل فحم ونفط وغاز) وينتقل إلى الغلاف الجوي على شكل ثاني أكسيد الكربون. وعندما يمتص المحيط جزءًا منه تزداد حموضة ماء البحر، فيصعب على المرجان والصدفيات بناء أصدافها وهياكلها.
7. يُصدر سطح الأرض إشعاعًا تحت أحمر. وتمتص الغازات الدفيئة جزءًا منه وتعيد إرساله في كل الاتجاهات، ومنها نحو الأسفل، فيبقى الغلاف الجوي السفلي والسطح أدفأ. ولولا التأثير الدفيء لكانت الأرض باردة جدًا لا تسمح بوجود الماء السائل ومعظم أشكال الحياة.
8. الزيادة = 420 − 0.5 = 280 ÷ 140. 140 = 280، أي زيادة بنسبة 50 بالمئة. من الأدلة: فقاعات الهواء المحبوسة في عينات الجليد (وكذلك حلقات الأشجار والرواسب وسجلات المرجان).
9. يعكس الجليد معظم ضوء الشمس، أما الماء الداكن فيمتص منه أكثر. الطاقة الممتصة الأكبر تسخّن الماء فيذوب جليد أكثر، فينكشف ماء داكن أكثر. وهذا تغذية راجعة موجبة (تغير يضخّم نفسه).
10. يجمع النموذج بيانات كثيرة مقيسة والقوانين الفيزيائية للهواء والمحيط والجليد والكائنات الحية، فيستطيع العلماء اختبار ما قد يحدث خلال عقود، وهذا لا يمكن في المختبر. وتبين السيناريوهات المختلفة كيف تعتمد النتائج على خيارات البشر. ارتفاع مستوى البحر (من ذوبان الجليد على اليابسة وتمدد الماء الأدفأ) نتيجة تحتاج السواحل المنخفضة إلى التخطيط لها.
11. صافي الفقد = 50 − 40 = 10 مليون متر مكعب في السنة. 20 = 40 ÷ 800 سنة. من الطرق: تقليل استهلاك الماء (ري فعّال)، أو إعادة استعمال مياه الصرف المعالجة، أو استعمال المياه المحلاة لتقليل الضخ.
12. أمثلة: رفع إعداد المكيف قليلًا واستعمال أجهزة عالية الكفاءة، فيحتاج المنزل إلى كهرباء أقل من محطات تحرق الوقود؛ والمشاركة في رحلات السيارة أو استعمال المترو أو الحافلة، فيقل الوقود المحروق لكل شخص.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. ½ × 20 × 1000² = ½ × 200000 = 400 × 1000 جول
2. طاقة الوضع = 400 = 2 × 10 × 20 = mgh جول. تتحول كلها إلى طاقة حركية: ½ × v × 2² = 400، إذن v² = 400 وv = 20 م في الثانية.
3. الكفاءة = 0.8 = 500 ÷ 400، أي 80 بالمئة. الـ 100 جول الباقية تضيع، معظمها طاقة حرارية وبعضها صوت، وتنتشر في المحيط. وتبقى الطاقة الكلية محفوظة.
4. (70 × 4200 × 2 = Q − 420000 = 50 × 4200 × 2 = (20 جول
5. (أ) التوصيل. (ب) الحمل. (ج) الإشعاع. تنتقل الحرارة دائمًا من الجسم الأسخن إلى الأبرد حتى يصلا إلى درجة الحرارة نفسها (الاتزان الحراري).
6. الوزن = 10000 = 10 × 1000 نيوتن. الشغل = 100000 = 10 × 10000 جول. القدرة = 100000 ÷ 100 = 1000 واط.
7. الطول الموجي = السرعة ÷ التردد = 100000000 ÷ 300000000 م
8. 600 = 300000 ÷ 180000000 ثانية، أي 10 دقائق. موجات الراديو موجات كهرمغناطيسية، لذلك تستطيع عبور الفضاء الفارغ.
9. القدرة الداخلة = 1600 = 1000 × 1.6 واط. القدرة الخارجة = 20 بالمئة من 1600 × 0.2 = 1600 = 320 واط.
10. يصل الضوء على شكل فوتونات، وهي حزم من الطاقة. عندما يُمتص فوتون في شبه الموصل (مثل السيليكون) يعطي طاقته لإلكترون ويحرره. وتدفع بنية اللوح هذه الإلكترونات المحررة في اتجاه واحد، فينشأ تيار كهربائي.
11. تردد فوتونات الأشعة فوق البنفسجية أعلى بكثير من تردد فوتونات الراديو، لذلك يحمل كل فوتون منها طاقة تكفي لكسر الروابط الكيميائية في جزيئات الخلايا. أما فوتون الراديو فيحمل طاقة قليلة جدًا مهما كثر عددها.
12. 3 بتات: 2³ = 8 قيم. 8 بتات: 2⁸ = 256 قيمة. تتأثر الإشارات الرقمية بالتشويش أقل لأن المستقبِل يختار فقط بين 0 و1، ويمكن اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، ويمكن نسخ الإشارة وإرسالها لمسافات طويلة دون فقدان في الجودة.